PHIẾU LUYỆN TẬP — BÀI 13. HÌNH CHỮ NHẬT

Toán 8 — Kết nối tri thức với cuộc sống

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hình chữ nhật là tứ giác có

A. bốn cạnh bằng nhau. **B.** bốn góc vuông.

C. hai đường chéo vuông góc. **D.** hai cạnh đối song song.

Câu 2. Tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{C} = 90^\circ$. Số đo góc D là

A. 45°. **B.** 60°. **C.** 90°. **D.** 270°.

Câu 3. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hình chữ nhật vừa là hình bình hành, vừa là hình thang cân.

B. Mọi hình bình hành đều là hình chữ nhật.

C. Mọi hình thang cân đều là hình chữ nhật.

D. Hình chữ nhật không phải là hình thang.

Câu 4. Hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 9\,\text{cm}$, $BC = 5\,\text{cm}$. Độ dài cạnh CD là

A. $5\,\text{cm}$. **B.** $9\,\text{cm}$. **C.** $14\,\text{cm}$. **D.** $4{,}5\,\text{cm}$.

Câu 5. Trong hình chữ nhật, hai đường chéo

A. vuông góc với nhau.

B. bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

C. là các tia phân giác của các góc.

D. cắt nhau nhưng không bằng nhau.

Câu 6. Hình chữ nhật $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại O, $BD = 16\,\text{cm}$. Độ dài OA là

A. $4\,\text{cm}$. **B.** $8\,\text{cm}$. **C.** $16\,\text{cm}$. **D.** $32\,\text{cm}$.

Câu 7. Hình chữ nhật $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại O, $\widehat{OAB} = 35^\circ$. Số đo góc OBA là

A. 35°. **B.** 55°. **C.** 70°. **D.** 110°.

Câu 8. Tam giác ABC vuông tại A có $BC = 17\,\text{cm}$, M là trung điểm của BC. Độ dài AM là

A. $17\,\text{cm}$. **B.** $34\,\text{cm}$. **C.** $8{,}5\,\text{cm}$. **D.** $8\,\text{cm}$.

Câu 9. Tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC, $AM = 6\,\text{cm}$. Độ dài BC là

A. $3\,\text{cm}$. **B.** $6\,\text{cm}$. **C.** $9\,\text{cm}$. **D.** $12\,\text{cm}$.

Câu 10. Hình bình hành $ABCD$ là hình chữ nhật nếu

A. $AB = BC$. **B.** $AC \perp BD$. **C.** $AC = BD$. **D.** $\widehat{A} = \widehat{C}$.

Câu 11. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là

A. hình thang cân không phải hình chữ nhật. **B.** hình chữ nhật.

C. hình bình hành không phải hình chữ nhật. **D.** tứ giác không có góc vuông.

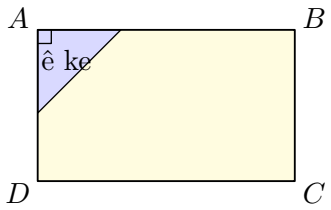
Câu 12. Tam giác ABC có M là trung điểm của BC và $AM = \frac{1}{2}BC$. Khi đó tam giác ABC

A. vuông tại A. **B.** vuông tại B. **C.** cân tại A. **D.** đều.

Câu 13. Cho tam giác MNP, đường cao MK. Gọi I là trung điểm của MP, Q là điểm sao cho I là trung điểm của KQ. Tứ giác $MKPQ$ là

A. hình bình hành không phải hình chữ nhật.
B. hình thang cân không phải hình chữ nhật.
C. hình chữ nhật.
D. tứ giác không có góc vuông.

Câu 14. Bạn Minh dùng ê ke để kiểm tra một khung ảnh hình tứ giác (hình dưới). Để khẳng định khung là hình chữ nhật, Minh cần kiểm tra được ít nhất bao nhiêu góc vuông?

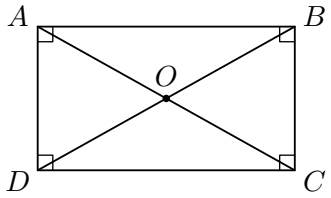


A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

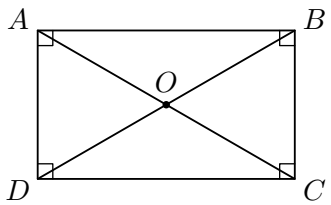
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hình chữ nhật $ABCD$ ($AB > BC$), hai đường chéo cắt nhau tại O (hình dưới).



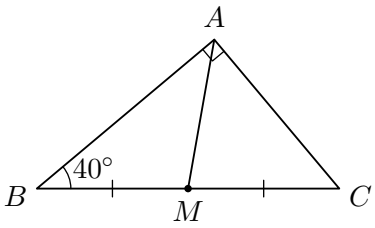
a) $AC = BD$.
b) $OA = OB$.
c) $AC \perp BD$.
d) $\triangle OAB = \triangle ODC$.

Câu 2. Hình chữ nhật $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại O và $\widehat{AOB} = 120^\circ$.



a) $\triangle OAB$ cân tại O.
b) $\widehat{OAB} = 30^\circ$.
c) $\widehat{OAD} = 30^\circ$.
d) $\triangle OAD$ là tam giác đều.

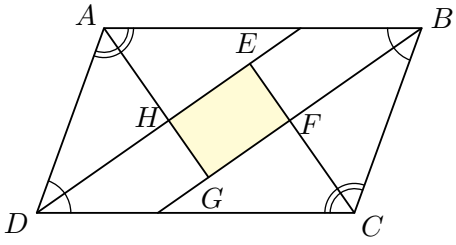
Câu 3. Tam giác ABC vuông tại A, $\widehat{B} = 40°$, $BC = 10\,\text{cm}$; M là trung điểm của BC (hình dưới).



a) $AM = 5\,\text{cm}$.
b) $\triangle AMB$ cân tại M.
c) $\widehat{MAB} = 50°$.
d) $\widehat{AMC} = 80°$.

Câu 4. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau.
a) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
b) Tứ giác có hai góc vuông là hình chữ nhật.
c) Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
d) Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

Câu 5. Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 110°$. Các tia phân giác của các góc A, B, C, D cắt nhau tạo thành tứ giác $EFGH$ (hình dưới).



a) $\widehat{HAD} = 55°$.
b) $\widehat{HDA} = 35°$.
c) $\widehat{AHD} = 80°$.
d) $EFGH$ là hình chữ nhật.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 7.

Câu 1. Hình chữ nhật $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại O, $AC = 13\,\text{cm}$. Tính độ dài OD (đơn vị: cm).

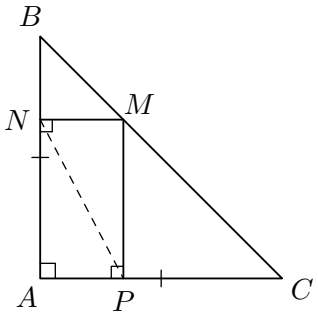
Câu 2. Hình chữ nhật $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại O, $\widehat{ACD} = 32°$. Tính số đo góc AOD (đơn vị: độ).

Câu 3. Tam giác ABC vuông tại A có $BC = 21\,\text{cm}$. Tính độ dài đường trung tuyến AM (đơn vị: cm).

Câu 4. Tam giác ABC vuông tại A, $\widehat{C} = 28°$, M là trung điểm của BC. Tính số đo góc AMB (đơn vị: độ).

Câu 5. Tam giác ABC có M là trung điểm của BC, $AM = MB$ và $\widehat{B} = 63°$. Tính số đo góc C (đơn vị: độ).

Câu 6. Tam giác ABC vuông cân tại A, $BC = 18\,\text{cm}$. Điểm M thay đổi trên cạnh BC; N, P lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên AB, AC (hình dưới). Tính độ dài nhỏ nhất của đoạn NP (đơn vị: cm).



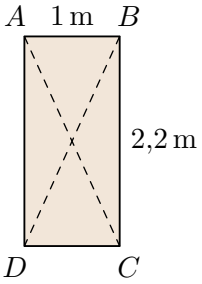
Câu 7. Hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 14\,\text{cm}$, hai đường chéo cắt nhau tại O. Kẻ $OH \perp CD$ ($H \in CD$). Tính độ dài DH (đơn vị: cm).

PHẦN NÂNG CAO

Nâng cao 1. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Bác thợ mộc kiểm tra khung cửa $ABCD$ (hình dưới): đo được $AB = CD = 1\,\text{m}$, $AD = BC = 2{,}2\,\text{m}$.



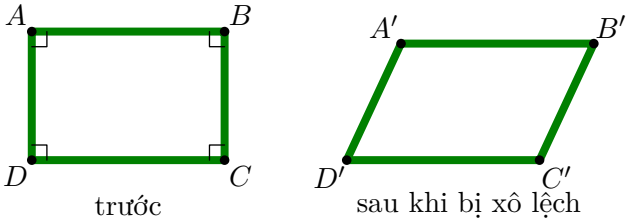
a) Khung cửa là hình bình hành.

b) Nếu đo thêm được $AC = BD$ thì khung cửa là hình chữ nhật.

c) Với một tứ giác bất kì, chỉ cần đo được hai đường chéo bằng nhau là kết luận được nó là hình chữ nhật.

d) Nếu đo được $AC = 2{,}4\,\text{m}$ và $BD = 2{,}45\,\text{m}$ thì khung cửa không phải hình chữ nhật.

Câu 2. Một khung tre hình chữ nhật $ABCD$ có lắp đinh vít tại bốn đỉnh. Do đinh vít bị lỏng, khung bị xô lệch thành $A'B'C'D'$: các thanh tre giữ nguyên độ dài, các góc không còn vuông (hình dưới).



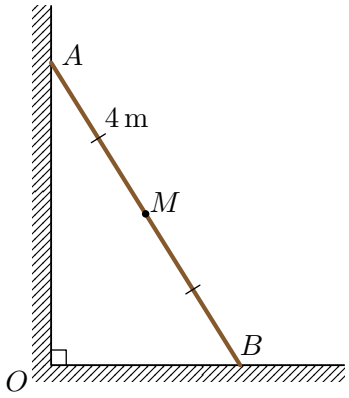
a) $A'B'C'D'$ là hình bình hành.

b) Hai đường chéo $A'C'$ và $B'D'$ vẫn bằng nhau.

c) Nếu nẹp thêm một thanh tre theo đường chéo AC thì khung không còn bị xô lệch.

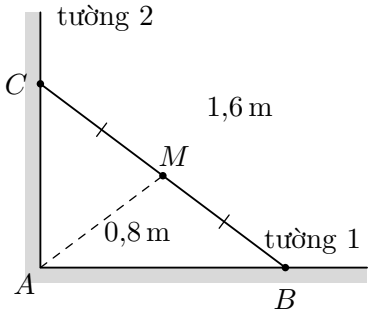
d) Khung bị xô lệch vẫn có các cạnh đối song song.

Câu 3. Chiếc thang AB dài 4 m dựa vào bức tường thẳng đứng, chân tường là O (tường vuông góc với mặt đất). M là trung điểm của thang (hình dưới).



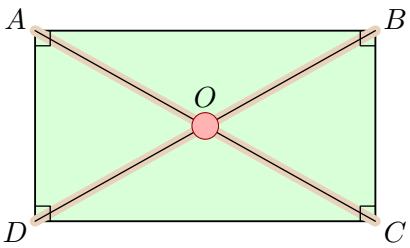
a) Tam giác AOB vuông tại O.
b) $OM = 2$ m.
c) Khi chân thang trượt ra xa tường, OM giảm dần.
d) $OM = AB$.

Câu 4. Để kiểm tra góc tường A, thợ xây đánh dấu B trên tường 1, C trên tường 2 và đo được $BC = 1{,}6$ m; M là trung điểm của BC, $AM = 0{,}8$ m (hình dưới).



a) $AM = \frac{1}{2}BC$.
b) Góc tường BAC là góc vuông.
c) Nếu đo được $AM = 0{,}9$ m (vẫn $BC = 1{,}6$ m) thì góc tường vẫn vuông.
d) Tam giác AMB cân tại M.

Câu 5. Sân trường hình chữ nhật $ABCD$ ($AB > BC$) có hai lối đi theo hai đường chéo, mỗi lối dài 50 m; bồn hoa đặt tại giao điểm O của hai lối đi (hình dưới).

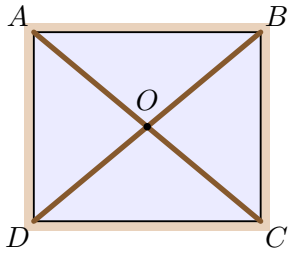


a) $OA = 25$ m.
b) $BD = 50$ m.
c) Bồn hoa cách đều bốn góc sân.
d) Hai lối đi vuông góc với nhau.

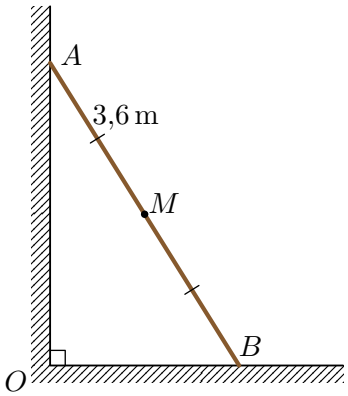
Nâng cao 2. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

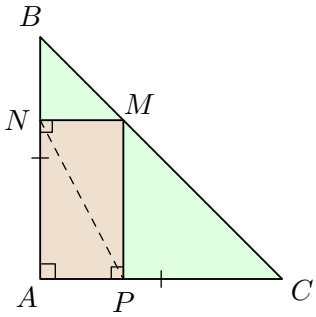
Câu 1. Một khung cửa sổ hình chữ nhật $ABCD$ có hai thanh gỗ chéo AC, BD gắn với nhau tại O (hình dưới). Biết $AC = 1{,}5\,\text{m}$. Tính độ dài đoạn OB (đơn vị: m).



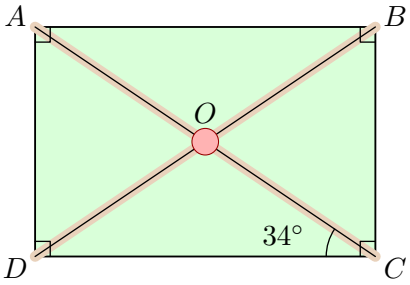
Câu 2. Chiếc thang AB dài $3{,}6\,\text{m}$ dựa vào bức tường thẳng đứng, chân tường là O. Một con mèo ngồi ở trung điểm M của thang (hình dưới). Tính khoảng cách OM từ con mèo đến chân tường (đơn vị: m).



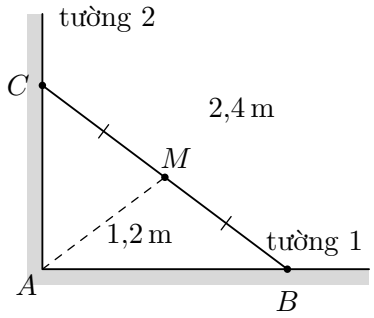
Câu 3. Mảnh đất hình tam giác ABC vuông cân tại A có $BC = 30\,\text{m}$. Người ta chọn điểm M trên BC rồi rào khu vườn $ANMP$ với $N \in AB$, $P \in AC$, $MN \perp AB$, $MP \perp AC$ (hình dưới). Lối đi thẳng NP ngắn nhất dài bao nhiêu mét?



Câu 4. Sân trường hình chữ nhật $ABCD$ có hai lối đi chéo AC, BD cắt nhau tại O; lối đi AC tạo với cạnh CD góc $\widehat{OCD} = 34^\circ$ (hình dưới). Tính số đo góc BOC (đơn vị: độ).



Câu 5. Để kiểm tra góc tường A, thợ xây đánh dấu B trên tường 1, C trên tường 2 sao cho $BC = 2{,}4\,\text{m}$, rồi đo khoảng cách từ A đến trung điểm M của BC được $AM = 1{,}2\,\text{m}$ (hình dưới). Tính số đo góc tường BAC (đơn vị: độ).



HẾT